

脑机接口蓝牙通信协议总表

(植入式刺激器版本)

蓝牙服务

蓝牙服务列表

Service	Character	UUID	Properties
DBS Service		6e400XX1-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9f	
	Write Config	6e400XX2-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9f	Write
	Device Notify	6e400XX3-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9f	Notify
	Stream Data	6e400XX4-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9f	Notify
	Storage Data	6e400XX5-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9f	Notify
Secure DFU Service		0xFE59	
	Buttonless DFU	8ec90003-f315-4f60-9fb8-838830daea50	Indicate, Write

设备类型

Device Type	UUID Code
植入式刺激器	0x00

注：本文档仅涵盖植入式刺激器(0x00)相关协议。

服务解释

DBS Service:

Write Config：下发控制和查询指令，支持 Write Request 和 Write Command 写方式。Write Request 支持返回错误码，0x00 表示正确处理，0x80~0x9F 表示存在错误。

GATT Status Code	Status	Comment
0x00	Success	操作成功
0x80	Format Error	格式错误，数据长度或量程有误
0x81	Flash Error	存储错误，掉电后会恢复初始值
0x82	State Error	状态错误，此时不允许切换该状态
TBD		

- Device Notify：控制指令回复及设备主动上报状态，支持 Notify 方式。

- Stream Data: 上传实时数据，支持 Notify 方式。
- Storage Data: 上传存储数据，支持 Notify 方式。

Secure DFU Service:

- Buttonless DFU: Nordic 固件升级相关的服务，请参阅相关文档。

蓝牙配对参数

广播包格式

AD Type	Field	Length	Type	Value	Device
Complete List of 128-bit Service UUIDs					
Manufacturer Data	Company Identifier	2 Bytes	u16	0x0059(Fix)	全部
	Device Type	1 Byte	u8	See Device Type	植入式刺激器
	Battery Percentage	1 Byte	u8	0~100	植入式刺激器
	Charge Indicator	1 Byte	u8	0-No Charging 1-Charging	植入式刺激器
	Charge Voltage	2 Bytes	u16	1mV Resolution	植入式刺激器
	Charge Current	2 Bytes	u16	1mA Resolution	植入式刺激器
	Device Temperature	2 Bytes	i16	0.1°C Resolution	植入式刺激器
	Device Error	2 Bytes	u16	Default 0	植入式刺激器
	MP2710 Reg08	1 Byte	u8		植入式刺激器
	MP2710 Reg09	1 Byte	u8		植入式刺激器
	MP2710 Reg02	1 Byte	u8		植入式刺激器

Device Type: 设备类型，0x00 表示植入式刺激器。

Charge Indicator: 充电指示，0 为未充电，1 为正在充电。

Charge Voltage: 充电电压，有效值为 0~65535，单位 mV。

Charge Current: 充电电流，有效值为 0~65535，单位 mA。

Device Temperature: 设备温度，有效值为-550~1500，单位 0.1°C。

Device Error：设备错误代码，不同的 Bit 置位表示不同的错误类型。

MP2710 Reg08：充电芯片寄存器 08 运行信息。

MP2710 Reg09：充电芯片寄存器 09 故障信息。

MP2710 Reg02：充电芯片寄存器 02 的值（ICC）。

以上各段数据均为小端模式。

广播发送模式

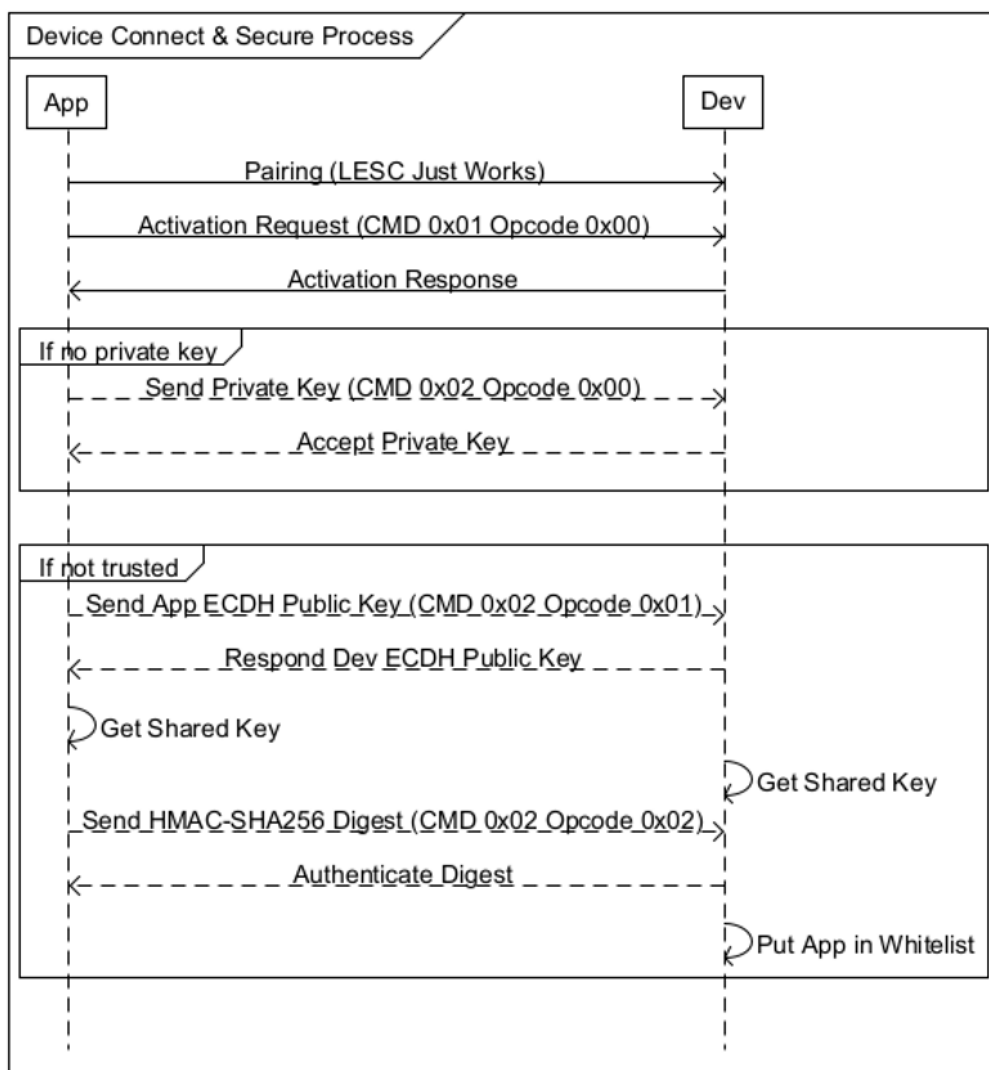
- 设备在未连接状态，将会发送可连接广播。
- 设备在已连接状态，将会发送不可连接广播。
- 设备在充电状态下，将会以 100ms 的间隔发送广播；未充电状态下，将会以 1000ms 的间隔发送广播。
- 设备在发送 Stream Data 时，将暂停广播，以降低丢包率。

连接参数

Central 和 Peripheral 在连接时会交换连接参数，为了提高传输速率，Central 应尽量满足 Peripheral 提供的 Preferred Connection Parameters。

Connection Parameter	Value
Minimum Acceptable Connection Interval	15ms
Maximum Acceptable Connection Interval	15ms
Slave Latency	30
Connection Supervisory Timeout	4000ms
Gap Data Length	251 bytes
Maximum MTU Size	247 bytes
Preferred PHY	LE 2M

蓝牙配对流程



- App 与设备通过蓝牙 4.2 以上的 LESEC 方式进行配对，获得基础安全连接。
- App 检查设备是否存在密钥，如果不存在，则向设备发送 32 字节的 Secret Key 和 4 字节的 Adata，用于 App 合法性验证与数据的加解密。
- App 检查设备是否信任该 App，如果 App 未与设备建立信任，则需要经过合法性验证。具体方式为：App 首先通过 ECDH 算法，生成一把私钥与公钥，然后将公钥发送给设备；设备通过相同算法生成自己的私钥与公钥，将公钥发送给 App；App 和设备通过对方的公钥，计算出共享密钥；App 使用 HMAC-SHA256 算法，使用共享密钥，对 Secret Key 计算摘要，将摘要发送给设备进行验证；通过验证后，设备将 App 加入信任列表。

- 如果设备对应用层数据没有加密需求，可以跳过合法性验证流程。

数据包

数据包格式

Frame	Field	Size	Value	Description
Frame Control	Preamble	1 byte	0xA5	Fixed
	Rolling Counter	4 bits	0~15	Filter repeated frame
	Encryption Enabled	1 bit	0,1	0-Disabled 1-Enabled
	Acknowledge Request	1 bit	0,1	0-No 1-Yes
	Reserved	2 bits		Reserved for future use
	Command	1 byte	0x00~0xFF	Specific action set
Data Header	Timestamp in millis	6 bytes (1)		
	Total Packet	1 byte	0x01~0xFF	
	Current Packet	1 byte	0x01~0xFF	
	Data Length	1 byte		0~232 if not encrypted 0~204 if encrypted
Data	Protocol Data Unit	n bytes		
(Optional)	Authentication Signature	28 bytes		Included if encryption enabled

注：所有超过 1 字节的字段使用大端序（Big-Endian）传输。

字段解释

Frame	Field	Explanation
Frame Control	Preamble	前导码，用于识别特定的数据类型。前导码不匹配的数据包，直接丢弃，以免解析错误。
	Rolling Counter	滚动计数器，每次发送一帧数据自增 1，到达上限后翻转为 0。终端和上位机各自维护计数器，当连续收到相同计数值的数据包，则丢弃后面的数据包。
	Encryption Enabled	加密位，若启用，则加密 Data Header 和 Data 区的数据，并额外附带 Authentication Signature 内容。
	Acknowledge Request	应答位，若为是，则此条数据包期望得到对方的答复。
	Reserved	保留位。
	Command	控制指令，每个控制指令是由一系列操作指令组成的合集。
Data Header	Timestamp in ms	时间戳，自 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒到现在经过的毫秒数。前 4 字节保存秒数，后 2 字节保存毫秒数。时间戳在加密后用于对抗重放攻击。
	Total Packet	总包数，如果要传输的数据内容超过一个蓝牙包所能承载的上限，则需要分包传输，每个分包都要使用该 Frame 格式。
	Current Packet	当前分包。
	Data Length	Data 区的长度，不包含 Frame Control，Data Header 和 Optional。
Data	Protocol Data Unit	协议数据单元（简称 PDU），每个 PDU 是一个最小操作指令。一个 Data 区可能包含 0 个至多个 PDU。
Optional	Authentication Signature	认证签名，当加密位启用，Data Header 和 Data 区的数据会被加密，需要使用私钥和认证签名解密数据。

注：加密位在需要进行合法性验证的设备上默认启用，除了安全状态查询、安全状态配置和传输流式数据。

协议数据单元(PDU)

Opcode	PDU Length	PDU Data
1 byte	2 bytes	n bytes

Opcode：原子操作码，每条命令的最小执行单元。

PDU Length：协议数据长度，不包含 opcode 和自身。数据内容可以为空，此时长度为 0。

PDU Data：协议数据内容，超过单条蓝牙包长度的，在下个分包中继续传输，而不需要重复 opcode 和 PDU length。

使用 PDU 格式的数据，方便控制指令扩展操作码时的向前兼容性。

认证签名

Field	Mac	Nonce
Length	16 bytes	12 bytes

控制指令

指令速查

Command	Opcode	Description	Device	备注
Write Config & Device Notify				
0x00		开发者配置	植入式刺激器	
	0x00	恢复出厂设置		
	0x01	设备重启		
	0x02	清除绑定		
	0x03	清除私钥		
	0x04	清除 FLASH		
0x01		安全状态查询	植入式刺激器	
	0x00	安全校验值		
0x02		安全状态配置	植入式刺激器	
	0x00	传输私钥		
	0x01	传输 ECDH 公钥		
	0x02	验证私钥		
0x03		本机状态查询	植入式刺激器	
	0x00	硬件版本		
	0x01	固件版本		
	0x02	本地时间		
	0x03	电池电量		
	0x04	充电指示		
	0x05	充电电流		
	0x06	充电电压		
	0x07	激活时间		
	0x08	设备温度		
	0x09	电池循环		
	0x0A	进水状态		

	0x0D	设备类型		
0x04		用户数据查询	植入式刺激器	
	0x00	患者编号		
	0x01	患者姓名		
	0x02	患者性别		
	0x03	患者生日		
	0x04	患者操作权限		
	0x05	刺激器位置		
	0x06	电极类型		
	0x07	通道索引		
	0x08	导线位置名称		
	0x09	充电速度		
0x05		用户数据配置	植入式刺激器	
	0x00~0x09	参考 Command 0x04		
0x06		感测参数查询	植入式刺激器	
	0x00	实时感测通道索引		
	0x01	实时感测频率		
	0x02	实时感测滤波器带宽		
	0x03	频谱图频段标记		
	0x04	LFP 感测通道索引		
	0x05	LFP 感测频率		
	0x06	LFP 感测滤波器带宽		
0x07		感测参数配置	植入式刺激器	
	0x00~0x02	参考 Command 0x06		
0x08		刺激参数查询	植入式刺激器	
	0x00	刺激编程组号		
	0x01	刺激方式		
	0x02	刺激频率		
	0x03	刺激触点对数		
	0x04	刺激触点序号		
	0x05	刺激电流/电压		
	0x06	刺激脉宽		
	0x07	极性对称波形之间的时间间隔		
	0x08	软起动时间		

	0x09	循环刺激间隔		
	0x0A	主动放电		
	0x0B	刺激编程组名		
	0x0C	刺激程序组		
0x09		刺激参数配置	植入式刺激器	
	0x00~0x0C	参考 Command 0x08		
0x0A		控制参数查询	植入式刺激器	TBD
	TBD			
0x0B		控制参数配置	植入式刺激器	TBD
	TBD			
0x0C		运行模式查询	植入式刺激器	
	0x00	综合开关		
	0x01	当前刺激编程组		
	0x02	感测数据上传开关		
	0x03	存储数据上传开关		
	0x04	运输(Shipping)模式		
	0x05	编程组定时切换配置		
	0x06	编程组定时切换开关		
	0x07	实时感测开关		
	0x08	刺激器开关		
	0x09	阻抗测量开关		
	0x0A	控制器开关		
	0x0B	LFP 感测开关		
0x0D		运行模式配置	植入式刺激器	
	0x00~0x0A	参考 Command 0x0C		
0x0E		阻抗测试选项	植入式刺激器	
	0x00	单端阻抗测试结果		
	0x01	阻抗通道索引		
	0x02	阻抗自测间隔		
	0x04	同步历史阻抗结果		
	0x11	差分阻抗测试结果		
0x0F		保留		
0x10		存储数据选项	植入式刺激器	
	0x00	存储数据同步开始/结束		

	0x01	神经标记物同步开始/结束		
	0x02	电源事件同步开始/结束		
0x11		感测刺激配置	植入式刺激器	
	0x01~0x0B	参考 Command 0x08		
Stream Data				
0xC0		实时数据上传	植入式刺激器	
	0x00			
Storage Data				
0xE0		存储数据上传	植入式刺激器	
	0x00	神经标记物同步		
	0x01	电源事件同步		

Command 0x00 开发者配置

App->Dev

Opcode	Length	Data
0x00	0	Factory Reset
0x01	0	Reboot Device
0x02	0	Remove Bonding
0x03	0	Remove Private Key
0x04	0	Clear Flash

0x00: 恢复出厂设置，设备将清除所有内容（绑定，密钥，配置信息，运行状态，FLASH），并重启。

APP 端必须同步解除与设备的绑定，否则将无法再次进入配对流程。

0x01: 设备重启，设备将重启。

0x02: 清除绑定，设备将清除绑定信息，并重启。清除绑定后，APP 端必须同步解除与设备的绑定，否则将无法再次进入配对流程。

0x03: 清除私钥，设备将清除密钥，并重启。

0x04: 清除 FLASH，设备将清除 FLASH 内容（配置信息，运行状态），并重启。

Command 0x01 安全状态查询

Dev->App

Opcode	Length	Data		
0x00	1	Private Key	App Trusted	Reserved
		bit 0	bit 1	bit 2-7
		0-Dev no key 1-Dev has key	0-App not trusted 1-App trusted	

Command 0x02 安全状态配置

App->Dev

App 主动发起安全状态配置指令，必须逐条发送，不允许将多个 opcode 组合在一个数据包内发送。

Opcode	Length	Data	
0x00	36	Secret Key	Adata
		32 bytes	4 bytes
0x01	64	ECDH Public Key	
		64 bytes	
0x02	32	HMAC-SHA256 Digest	
		32 bytes	

传输私钥操作（0x00）在整个设备生命周期只进行一次，设备会将密钥写入到存储，后续不允许更新。

App 需要将私钥以合适的方式存储，不得泄露和丢失。如果 App 查询到设备拥有私钥，则跳过传输私钥操作。如果 App 查询到设备已信任该 App，则不需要进行后续安全状态配置。

Dev->App

Opcode	Length	Data
0x00	1	0-Success 1-Fail
0x01	64	ECDH Public Key
0x02	1	0-Success 1-Fail

设备在完成所有操作后，会将 App 加入可信列表，此时才能进行所有后续指令的交互。否则，设备将不会应答 App 任何内容。

Command 0x03 本机状态查询

Dev->App

Opcode	Length	Data	Data Type	Active Report Strategy
0x00	4	Hardware Version	string	None
0x01	6	Firmware Version	string	None
0x02	6	Local Timestamp	u32 + u16	None
0x03	1	Battery Percentage	u8	Change
0x04	1	Charge Indicator	u8	Change
0x05	2	Charge Current	u16	Change
0x06	2	Charge Voltage	u16	Change
0x07	6	Activate Timestamp	u32 + u16	None
0x08	2	Device Temperature	i16	Change
0x09	2	Battery Cycle	u16	None
0x0A	1	Water Ingress Detection	u8	Change
0x0D	1	Device Type	u8	None

0x00: 硬件版本, 格式为"Va.b", a 为 Major Version, b 为 Minor Version, 用于 OTA 时检查固件兼容性。

0x01: 固件版本, 格式为"yyyyMMdd", 具体为编译日期, 用于 OTA 时检查固件兼容性。

0x02: 本机时间, 以时间戳表示从 1970 年 1 月 1 日开始所经过的毫秒数, 前 4 字节为秒, 后 2 字节为毫秒。

0x03: 电量百分比, 有效值为 0~100。

0x04: 充电指示, 0 为未充电, 1 为正在充电。

0x05: 充电电流, 有效值为 0~65535, 单位 mA。

0x06: 充电电压, 有效值为 0~65535, 单位 mV。

0x07: 激活时间, 以时间戳记录设备第一次配置时间, 前 4 字节为秒, 后 2 字节为毫秒。

0x08: 设备温度, 有效值为-550~1500, 单位 0.1°C。

0x09: 电池循环, 有效值为 0~65535, 单位次。

0x0A: 进水状态, 0 为未进水, 1 为进水。

0x0D: 设备类型, 0x00 表示植入式刺激器。

注: 本机状态可以由 App 端发起查询, 也可以由设备端主动上报。由 App 端发起查询时, 不需要指定字段, 设备会上报所有状态; 由设备端发起主动上报时, 只会上报必要的字段, App 无需回复。

Command 0x04 用户数据查询

Dev->App

Opcode	Length	Data	Data Type
0x00	4	Patient ID	u32
0x01	<32	Patient Name	string
0x02	1	Patient Gender	u8
0x03	4	Patient Birth	u32
0x04	4	Patient Operation Access	u32
0x05	1	Stimulate Location	u8
0x06	4	Electrode Type	u8+u8+u8+u8
0x07	2	Channel Index	u16
0x08	<128	Line Name	String
0x09	1	Charge Speed	u8

0x00: 患者 ID, 0 表示未设置, 有效值为 0x01~0xFFFFFFFF。

0x01: 患者姓名, 使用 UTF-8 编码存储, 超过长度自动截断。

0x02: 患者性别, 0 表示未设置, 1 表示男性, 2 表示女性。

0x03: 患者生日, 以时间戳表示, 单位秒。

0x04: 患者操作权限, 每个比特位表示一种权限, 1 表示允许, 0 表示禁止, 默认 0。

Bit 0 — 开启/关闭刺激权限。

Bit 1 — 设置编程组 1 权限。

Bit 2 — 设置编程组 2 权限。

Bit 3 — 设置编程组 3 权限。

Bit 4 — 设置编程组 4 权限。

Bit 5-Bit 31 — 保留。

0x05：刺激器位置，0 表示左胸，1 表示右胸，2 表示其他。

0x06：电极类型，有效值为 0~255，最多 4 个位置。0 表示关闭，其它值表示开启。

0x07：通道索引，bit 0~bit 15 分别代表通道 1~通道 16，1 表示开启，0 表示关闭。

0x08：导线位置名称，使用 UTF-8 编码存储，超过长度自动截断。

0x09：充电速度，0 为高，1 为中，2 为低，默认 0。

Command 0x06 感测参数查询

Dev->App

Opcode	Length	Data	Data Type	Default
0x00	2	Live Sampling Channel Index	u16	0
0x01	2	Live Sampling Frequency	u16	1000
0x02	8	Live Sampling Filter Bandwidth	float + float	0.1, 250.0
0x03	24	Spectrogram Band Marker	binary	All 0
0x04	2	LFP Sampling Channel Index	u16	0
0x05	2	LFP Sampling Frequency	u16	1000
0x06	8	LFP Sampling Filter Bandwidth	float + float	0.1, 250.0

0x00：实时感测通道索引，bit 0~bit 15 分别代表通道 1~通道 16，1 表示开启，0 表示关闭。

0x01：实时感测频率，有效值为 1~1000，单位 Hz。

0x02：实时感测滤波器带宽，第一个 float 为 Lower Bandwidth，有效值为 0.1~500；第二个 float 为 Upper Bandwidth，有效值为 100~20000。Lower Bandwidth 不可以超过 Upper Bandwidth。

0x03：频谱图频段标记，仅与 APP 同步使用。

0x04：LFP 感测通道索引，含义同 0x00。

0x05：LFP 感测频率，含义同 0x01。

0x06：LFP 感测滤波器带宽，含义同 0x02。

Command 0x08 刺激编程组查询

Dev->App

Opcode	Length	Data	Data Type
0x00	1	Stimulate Group	u8
0x01	1	Stimulate Method	u8
0x02	2	Stimulate Frequency	u16
0x03	n	Stimulate Pair Count	u8
0x04	2*n	Stimulate Pole Number	u8 + u8
0x05	4*n	Stimulate Current/Voltage	float
0x06	4*n	Stimulate Pulse Width	u16 + u16
0x07	2	Interval between Symmetric Poles	u16
0x08	2	Soft Start	u16
0x09	4	Periodic Start	u16 + u16
0x0A	1	Active Discharge	u8
0x0B	<32	Group Name	String
0x0C	n	Stimulate Program Set	u8

注：n 为刺激触点对数，有效值为 1~8。

0x00：刺激编程组号，有效值为 1~4，分别代表组 1~4。如配置为 0 则删除所有编程组。

0x01：刺激方式，0 表示恒流刺激，1 表示恒压刺激。

0x02：刺激频率，有效值为 2~250，单位 Hz。

0x03：刺激触点对数，有效值为 1~8，如配置为 0 则删除该编程组。

0x04：刺激触点序号，有效值为 0~16，0 表示 COM 端。两个 u8 分别表示两个触点的序号，顺序无影响。

0x05：如果刺激方式为恒流刺激则表示刺激电流，有效值为 0~25.5，单位 mA；如果刺激方式为恒压刺激则表示刺激电压，有效值为 0~10.5，单位 V。

0x06：刺激脉宽：有效值为 20~450，单位 μ s。

0x07：极性对称波形之间的时间间隔，常量（默认 60），单位 μ s。

0x08：软起动，有效值为 0/1/2/4/8，单位秒。0 表示没有软起动。

0x09: 循环刺激间隔, 有效值为 0~65535, 单位秒。第一个 u16 表示刺激时长, 第二个 u16 表示间歇时长。0 表示关闭此功能。

0x0A: 主动放电, 0 表示关闭, 1 表示开启, 默认开启。

0x0B: 刺激编程组名, 使用 UTF-8 编码存储, 超过长度自动截断。

0x0C: 刺激程序组, 0 表示程序组 1 (左), 1 表示程序组 2 (右)。

Command 0x0C 运行状态查询

Dev->App

Opcode	Length	Data				Data Type
0x00	2	Switch Bitmask (see below)				u16
0x01	1	Active Stimulate Group				u8
0x02	1	Enable Stream Data Upload				u8
0x03	1	Enable Storage Data Upload				u8
0x04	1	Enable Shipping Mode				u8
0x05	1+5*n	Schedule Count	Start	Stop	Stimulate Group	
		u8	u16	u16	u8	
0x06	1	Enable Scheduled Stimulate Group				u8
0x07	1	Live Sample Start				u8
0x08	1	Stimulate Start				u8
0x09	1	Impedance Start				u8
0x0A	1	Control Start				u8
0x0B	1	LFP Sample Start				u8

0x00: 综合开关

Bit 0 — Live Sample Start: 实时感测开关, 1 表示开, 0 表示关, 未连接 App 或连接断开后自动关闭。

Bit 1 — Stimulate Start: 刺激器开关, 1 表示开, 0 表示关, 上电默认关闭。

Bit 2 — Impedance Start: 阻抗测量开关, 1 表示开, 0 表示关。每日 0 时 0 分自动执行一次阻抗测量。

Bit 3 — Control Start: 控制器开关, 1 表示开, 0 表示关。

Bit 4 — LFP Sample Start: LFP 感测开关, 1 表示开, 0 表示关, 未连接 App 或连接断开后自动关闭。

Bit 5~15 — 保留。

0x01: 当前刺激编程组, 有效值为 0~4, 其中 0 代表感测状态, 1~4 代表具体的编程组。

~~0x02: 开启感测数据上传, 1 表示开, 0 表示关, 每次连接上 APP 后默认关。~~

~~0x03: 开启存储数据上传, 1 表示开, 0 表示关, 每次连接上 APP 后默认关。~~

0x04: 开启运输(Shipping)模式, 1 表示开, 0 表示关, 上电默认关。

0x05: 编程组定时切换, 格式为(Schedule Count + (Start + Stop + Stimulate Group)*n), 其中 n 为定时组数。

Schedule Count: 定时组数, 有效值为 1~6, 0 为删除全部定时组。

Start: 开始时间, 有效值为 0~1440, 单位分。

Stop: 结束时间, 有效值为 0~1440, 单位分。

Stimulate Group: 启用编程组, 有效值为 1~4。

0x06: 开启编程组定时切换, 1 表示开, 0 表示关。

0x07: 实时感测开关, 1 表示开, 0 表示关, 未连接 App 或连接断开后自动关闭。

0x08: 刺激器开关, 1 表示开, 0 表示关, 上电默认关闭。

0x09: 阻抗测量开关, 1 表示开, 0 表示关。每日 0 时 0 分自动执行一次阻抗测量。

0x0A: 控制器开关, 1 表示开, 0 表示关。

0x0B: LFP 感测开关, 1 表示开, 0 表示关, 未连接 App 或连接断开后自动关闭。

Command 0x0E 阻抗测试选项

Dev->App

Opcode	Length	Data			
0x00	n	Timestamp in Ms	Channel Bitmask	Datapoint	Value Array
		6 bytes	2 bytes	1 byte	Active Channel*Datapoint*2 bytes
0x11	n	6 bytes	2 bytes	1 byte	Active Channel*Datapoint*2 bytes

App->Dev

Opcode	Length	Data	Data Type	Default
0x01	2	Impedance Channel Index	u16	0xFFFF
0x02	4	Impedance Check Interval	u32	86400
0x04	1	Synchronize Impedance Results	u8	0x01

0x00: 单端阻抗测试结果

Timestamp in Ms: 阻抗测试产生的时间。

Channel Bitmask: 通道开启表, bit 0~bit 15 分别表示通道 1~通道 16, 开启的通道置 1, 其他置 0。

Datapoint: 阻抗测试点数, 数据类型为 u8。

Value Array: 阻抗测试数据, 只记录开启的通道, 数据顺序为 (ch1dp1, ch1dp2,, ch2dp1, ch2dp2,, ch16dpN) , 数据类型为 u16。

0x11: 差分阻抗测试结果

Timestamp in Ms: 阻抗测试产生的时间。

Channel Bitmask: 通道开启表, bit 0~bit 15 分别表示通道 1~通道 16, 开启的通道置 1, 其他置 0。

Datapoint: 阻抗测试点数, 数据类型为 u8。

Value Array: 阻抗测试数据, 只记录开启的通道, 数据顺序优先按每根电极上不同触点的组合, 后按各个电极的顺序 (ch1-ch2, ch1-ch3, ch1-ch4, ch2-ch3, ch2-ch4, ch3-ch4....., ch15-ch16) , 数据类型为 u16。

0x01: 阻抗通道索引, bit0~bit15 分别代表通道 1-通道 16, 1 表示开启, 0 表示关闭。

0x02: 阻抗自检间隔, 有效值为 1800~86400, 单位秒。

0x04: 同步历史阻抗结果, 当 APP 发送该指令到设备, 设备需将本地缓存的历史阻抗测量结果通过 0x00 和 0x11 按条上传到 APP。最大历史阻抗缓存数量为 30 条, 新的测量结果会覆盖最早的测量结果。传输完成后, 设备会返回该相同指令。

Command 0x10 存储数据选项

App->Dev

Opcode	Length	Data	Data Type	Default
0x00	1	Synchronize Storage Data Start	u8	0x00

0x00: 存储数据同步开始, 当 APP 发送该指令到设备, 设备需将本地缓存的各类数据分别上传到 App, 上传顺序为 (数据 1 开始-数据 1-数据 1 结束,数据 N 开始-数据 N-数据 N 结束-存储数据同步结束), 如果本地无任何缓存, 直接上传存储数据同步结束指令。

Dev->App

Opcode	Length	Data	Data Type	Default
0x00	1	Synchronize Storage Data Stop	u8	0x01
0x01	1	Synchronize Biomarker Start/Stop	u8	0x00/0x01
0x02	1	Synchronize PowerEvent Start/Stop	u8	0x00/0x01

0x00: 存储数据同步结束, 当所有缓存数据上传完毕或无任何缓存数据时, 发送该指令通知 App。

0x01: 神经标记物同步开始/结束, 0x00 表示开始, 0x01 表示结束。

0x02: 电源事件同步开始/结束, 0x00 表示开始, 0x01 表示结束。

Command 0xC0 感测数据上传

Dev->App

Opcode	Length	Data			
0x00	n	Timestamp in Ms	Channel Bitmask	Datapoint	Value Array
		6 bytes	2 bytes	1 byte	Active Channel*Datapoint*2 bytes

0x00: 感测结果

Timestamp in Ms: 第一个感测采样点产生的时间。

Channel Bitmask: 通道开启表, bit 0~bit 15 分别表示通道 1~通道 16, 开启的通道置 1, 其他置 0。

Datapoint: 感测采样点数, 数据类型为 u8。

Value Array: 感测采样数据, 只记录开启的通道, 数据顺序为 (ch1dp1, ch2dp1,, ch16dp1, ch1dp2, ch2dp2,, ch16dp2,, ch1dpN, ch2dpN,, ch16dpN) , 数据类型为 i16。

注: 感测采样数据全部为大端格式。

Command 0xE0 存储数据上传

Dev->App

Opcode	Length	Data	
0x00	n	Datapoint	Value Array
		1 byte	(Timestamp + Biomarker)*Datapoint
0x01	n	Datapoint	Value Array
		1 byte	(Timestamp + PowerEvent)*Datapoint

0x00: 神经标记物同步。最多缓存 84 条最近数据, 同步结束不删除。

Datapoint: 神经标记物点数, 数据类型为 u8。

Value Array: 神经标记物数据, 数据顺序为 (Timestamp1, Biomarker1,, TimestampN, BiomarkerN) 。Timestamp 为 4 字节 u32 类型, 精度到秒。Biomarker 为 4 字节 float 类型。

注: Biomarker 全部为大端格式。

0x01：电源事件同步，最多缓存 10 条最近数据，同步结束不删除。

Datapoint：电源事件点数，数据类型为 u8。

Value Array：电源事件数据，数据顺序为（Timestamp1，PowerEvent1，.....TimestampN，PowerEventN）。Timestamp 为 4 字节 u32 类型，精度到秒。PowerEvent 为 1 字节 u8 类型。电源事件见下表：

PowerEvent	Comment
0x00	进入休眠模式
TBD	